

LAPORAN FASE 1

Logika Penyelesaian Masalah

Pseudocode & Flowchart

Nama : Rizky Abimael Leonard Hutagalung

NIM : 26/588568/TK/67163

Kelompok : Bismuth

Daftar Isi Laporan

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Problem 1: The Last Astronaut | Pseudocode + Penjelasan Logika |
| 2. Problem 2: Alien-In-The-Middle | Flowchart + Penjelasan Logika |

Problem 1: The Last Astronaut

Representasi logika untuk problem ini dibuat dalam bentuk **pseudocode**, yaitu simulasi eliminasi astronot secara melingkar dengan nilai K yang berubah secara dinamis setelah setiap eliminasi.

Pseudocode

```
BEGIN
    INPUT N                // jumlah astronot
    INPUT K                // nilai awal sistem eliminasi

    FOR i = 1 TO N DO
        Hidup[i] = TRUE
    END FOR

    sisa = N
    posisi = 1             // hitungan pertama dimulai dari astronot nomor 1

    WHILE sisa > 1 DO
        hitung = 0

        // Mencari astronot yang mendapat hitungan ke-K
        WHILE hitung < K DO
            IF Hidup[posisi] = TRUE THEN
                hitung = hitung + 1
                IF hitung = K THEN
                    BREAK
                END IF
            END IF
            IF hitung < K THEN
                posisi = (posisi MOD N) + 1    // maju melingkar
            END IF
        END WHILE

        dieliminasi = posisi
        PRINT "Astronot dieliminasi:", dieliminasi
        Hidup[dieliminasi] = FALSE
        sisa = sisa - 1

        // Perbarui nilai K sesuai aturan khusus
        IF (dieliminasi MOD 2 = 0) THEN
            K = K + 2                // genap -> K bertambah 2
        ELSE
            K = K - 1                // ganjil -> K berkurang 1
        END IF
        IF K < 2 THEN
            K = 2                    // K tidak boleh kurang dari 2
        END IF

        // Tentukan posisi awal hitungan untuk putaran berikutnya
        IF sisa > 1 THEN
            posisi = (dieliminasi MOD N) + 1
            WHILE Hidup[posisi] = FALSE DO
                posisi = (posisi MOD N) + 1
            END WHILE
        END IF
    END WHILE
    FOR i = 1 TO N DO
```

```
IF Hidup[i] = TRUE THEN
    PRINT "Astronot terakhir yang bertahan:", i
END IF
END FOR
END
```

Penjelasan Logika

Persoalan “The Last Astronaut” merupakan variasi dari Josephus Problem klasik, di mana N astronot yang berdiri melingkar dieliminasi satu per satu berdasarkan hitungan sampai K . Proses hitungan dimulai dari astronot nomor 1, dan setiap astronot yang masih hidup dihitung secara berurutan searah lingkaran. Astronot yang menerima hitungan ke- K akan dieliminasi, kemudian hitungan untuk eliminasi berikutnya dimulai kembali dari astronot yang posisinya tepat setelah astronot yang baru saja dieliminasi. Proses ini diulang terus-menerus hingga hanya tersisa satu astronot di dalam lingkaran.

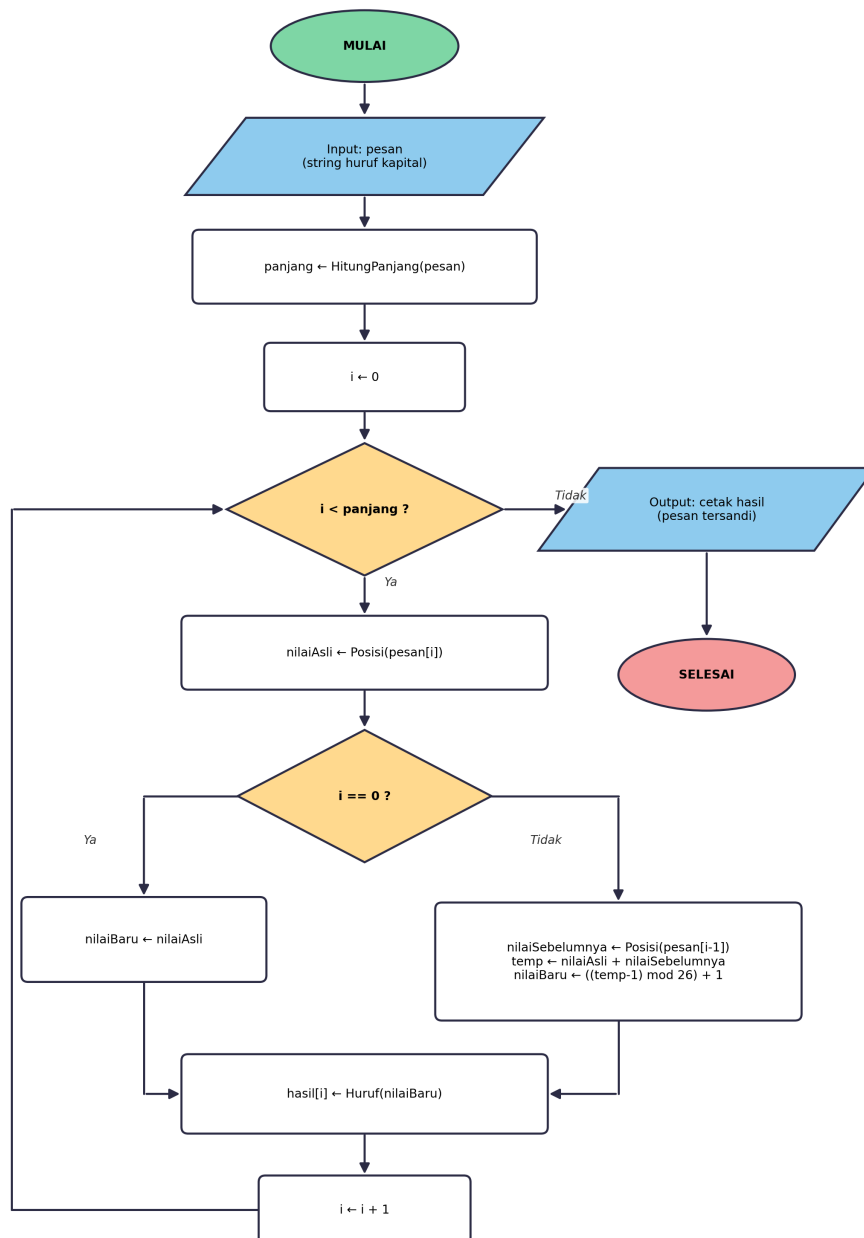
Yang membedakan persoalan ini dari Josephus Problem standar adalah nilai K yang bersifat dinamis. Setelah setiap eliminasi, nilai K diperbarui berdasarkan paritas nomor astronot yang baru saja dieliminasi: jika nomornya genap maka K bertambah 2, sedangkan jika ganjil maka K berkurang 1. Karena K bisa terus mengecil, diberikan batas bawah bahwa K tidak boleh kurang dari 2; apabila hasil pengurangan membuat K kurang dari 2, maka K dipaksa kembali menjadi 2. Sifat dinamis inilah yang membuat rumus tertutup (closed-form) dari Josephus Problem klasik tidak dapat digunakan secara langsung, sehingga penyelesaian harus dilakukan dengan simulasi langkah demi langkah.

Secara logika program, kondisi hidup atau tidaknya setiap astronot direpresentasikan dalam sebuah array boolean berukuran N , dan pergerakan hitungan antar astronot yang berdekatan dihitung menggunakan operasi modulo agar tetap melingkar (setelah astronot ke- N , hitungan kembali lagi ke astronot ke-1). Simulasi berhenti ketika hanya tersisa satu astronot yang bernilai hidup, dan astronot itulah yang menjadi jawaban akhir sebagai “astronot terakhir yang bertahan”, sedangkan urutan astronot yang dieliminasi dicatat setiap kali proses eliminasi terjadi.

Problem 2: Alien-In-The-Middle

Representasi logika untuk problem ini dibuat dalam bentuk **flowchart**, yaitu proses penyandian (enkripsi) pesan sesuai sistem sandi rahasia yang dijelaskan pada soal.

Flowchart



Flowchart proses enkripsi pesan pada sistem sandi Alien-In-The-Middle

Penjelasan Logika

Sistem sandi pada persoalan "Alien-In-The-Middle" bekerja dengan mengubah setiap huruf pesan asli menjadi huruf baru berdasarkan posisi alfabet dari huruf ASLI yang berada tepat sebelumnya ($A=1, B=2, \dots, Z=26$). Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan karena tidak memiliki huruf sebelumnya. Untuk huruf kedua dan seterusnya, nilai posisi huruf saat ini dijumlahkan dengan nilai posisi huruf asli sebelumnya, dan hasil penjumlahan tersebut dipetakan kembali menjadi huruf baru menggunakan aturan modulo 26 agar hasilnya tetap berada pada rentang A sampai Z. Jika hasil penjumlahan melebihi 26, perhitungan akan berputar kembali mulai dari A, persis seperti pada contoh soal di mana pesan "ALIENS" disandikan menjadi "AMUNSG".

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam logika ini adalah bahwa pergeseran huruf ke- i selalu dihitung berdasarkan huruf ASLI ke- $(i-1)$, bukan huruf yang sudah disandikan. Jika program secara tidak sengaja menggunakan huruf hasil sandi sebelumnya sebagai acuan pergeseran, hasil akhirnya akan salah karena kesalahan tersebut akan terus berakumulasi pada huruf-huruf berikutnya. Oleh karena itu, pesan asli tetap disimpan secara utuh pada satu variabel/array, sementara huruf hasil sandi dituliskan ke array keluaran yang berbeda, sehingga setiap huruf sandi selalu dihitung berdasarkan huruf asli yang benar.

Karena setiap huruf sandi hanya bergantung pada satu huruf asli sebelumnya, proses ini juga dapat dibalik (didekripsi) secara berurutan dari kiri ke kanan: huruf asli pertama sama dengan huruf sandi pertama, kemudian setiap huruf asli berikutnya dihitung mundur menggunakan huruf asli sebelumnya yang sudah berhasil didekripsi. Kemampuan dekripsi inilah yang memungkinkan sang alien tidak hanya mengirim pesan tersandi, tetapi juga memahami pesan tersandi yang diterimanya, sehingga ia dapat terus berpura-pura menjadi manusia asli.